

7.15 要通过给截止频率为 $\omega_c = 0.3\pi$ 的理想离散时间低通滤波器的脉冲响应 $h_d[n]$ 加窗函数 $W[n]$ 来设计一个 FIR 低通滤波器,并满足技术指标

$$\begin{aligned} 0.95 < H(e^{j\omega}) < 1.05, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.25\pi \\ -0.1 < H(e^{j\omega}) < 0.1, & \quad 0.35\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$

7.5.1 节中列出的哪一种滤波器可满足这一要求? 对于每一个能满足这一要求的窗函数,求出滤波器所要求的最小长度 $M+1$ 。

7.16 要通过给截止频率为 $\omega_c = 0.64\pi$ 的理想离散时间低通滤波器的脉冲响应 $h_d[n]$ 加 Kaiser 窗来设计一个 FIR 低通滤波器,并满足技术指标

$$\begin{aligned} 0.98 < H(e^{j\omega}) < 1.02, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.63\pi \\ -0.15 < H(e^{j\omega}) < 0.15, & \quad 0.65\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$

求满足上述要求的 β 和 M 值。

7.17 假设要设计一个带通滤波器,满足下列指标:

$$\begin{aligned} -0.02 < |H(e^{j\omega})| < 0.02, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi \\ 0.95 < |H(e^{j\omega})| < 1.05, & \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq 0.7\pi \\ -0.001 < |H(e^{j\omega})| < 0.001, & \quad 0.75\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$

该滤波器是利用脉冲响应不变法且取 $T = 5\text{ ms}$ 通过一个原型连续时间滤波器来设计的。试给出用于设计原型连续时间滤波器的技术指标。

7.18 假设要设计一个高通滤波器,满足下列技术指标:

$$\begin{aligned} -0.04 < |H(e^{j\omega})| < 0.04, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi \\ 0.995 < |H(e^{j\omega})| < 1.005, & \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$

该滤波器是利用双线性变换法且取 $T = 2\text{ ms}$ 通过一个原型连续时间滤波器来设计的。为了保证满足离散时间滤波器的技术指标,用于设计原型连续时间滤波器的技术指标是多少?

7.15

固定窗函数特性参数

窗函数	窗谱性能指标		加窗后滤波器性能指标	
	旁瓣最大峰值 /dB	主瓣宽度 / $(2\pi/N)$	3dB主瓣宽度时的过渡带宽 / $(2\pi/N)$	最小阻带衰减 -20lg a_2 /dB
矩形窗	-13	2	0.9	21
三角形窗	-25	4	2.1	25
汉宁窗	-31	4	3.1	44
海明窗	-41	4	3.3	53
布拉克曼窗	-57	6	5.5	74
凯泽窗 ($\beta = 7.865$)	-57		5	80

568

$$\delta_1 = 0.05, \quad \delta_2 = 0.1, \quad \omega_c = 0.3\pi$$

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2) = 0.05$$

$$\text{最小阻带衰减 } A = -20 \log_{10} \delta = 26.02$$

由上图可知,只有 Hanning、Hamming 和 Blackman 窗满足条件

结合例 7.7 的“主瓣宽度约等於过渡带宽”的推论

可以算出

$$\text{Hanning 和 Hamming 满足 } 0.1\pi = \frac{8\pi}{M+1} \Leftrightarrow M = 79$$

$$\text{Blackman 窗满足 } 0.1\pi = \frac{12\pi}{M+1} \Leftrightarrow M = 119$$

7.26 脉冲响应不变法和双线性变换法是设计离散时间滤波器的两种方法。这两种方法都是将一个连续时间系统函数 $H_c(s)$ 变换成一个离散时间系统函数 $H(z)$ 。回答下列问题,指出哪一种方法或二者均能够得出所要求的结果?

- (a) 最小相位连续时间系统的所有极点和零点均在左半 s 平面上,如果将一个最小相位连续时间系统变换成一个离散时间系统,哪一种方法将得出最小相位离散时间系统?
- (b) 如果连续时间系统是一个全通系统,则它的极点将在左半平面 s_k 处,而它的零点将在所对应的右半平面的 $-s_k$ 处。哪一种方法将得出全通离散时间系统?
- (c) 哪一种设计方法可以保证

$$H(e^{j\omega})|_{\omega=0} = H_c(j\Omega)|_{\Omega=0}$$

- (d) 如果连续时间系统是一个带阻滤波器,哪一种方法会得出离散时间带阻滤波器?
- (e) 假设 $H_1(z)$ 、 $H_2(z)$ 和 $H(z)$ 分别是 $H_{c1}(s)$ 、 $H_{c2}(s)$ 和 $H_c(s)$ 的变换形式。哪一种设计方法可以保证,只要当 $H_c(s) = H_{c1}(s)H_{c2}(s)$ 时就有 $H(z) = H_1(z)H_2(z)$?
- (f) 假定 $H_1(z)$ 、 $H_2(z)$ 和 $H(z)$ 分别是 $H_{c1}(s)$ 、 $H_{c2}(s)$ 和 $H_c(s)$ 的变换形式。哪一种设计方法

可以保证,只要当 $H_c(s) = H_{c1}(s) + H_{c2}(s)$ 时就有 $H(z) = H_1(z) + H_2(z)$?

(g) 假设两个连续时间系统函数满足条件

$$\frac{H_{c1}(j\Omega)}{H_{c2}(j\Omega)} = \begin{cases} e^{-j\omega/2}, & \Omega > 0 \\ e^{j\omega/2}, & \Omega < 0 \end{cases}$$

如果 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 分别是 $H_{c1}(s)$ 和 $H_{c2}(s)$ 的变换形式,哪一种设计会得出满足下式的离散时间系统:

$$\frac{H_1(e^{j\omega})}{H_2(e^{j\omega})} = \begin{cases} e^{-j\pi/2}, & 0 < \omega < \pi \\ e^{j\pi/2}, & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

(这类系统被称为“90°分相器”。)

7.17

$$H_c(j\Omega) = \begin{cases} 1 - (e^{j\Omega T})^2, & |\Omega| \leq \frac{\pi}{T} \\ 0, & |\Omega| > \frac{\pi}{T} \end{cases}$$

$$-0.02 < H_c(j\Omega) < 0.02 \quad 0 \leq |\Omega| \leq \frac{0.2\pi}{T} = 40\pi \text{ (rad/s)}$$

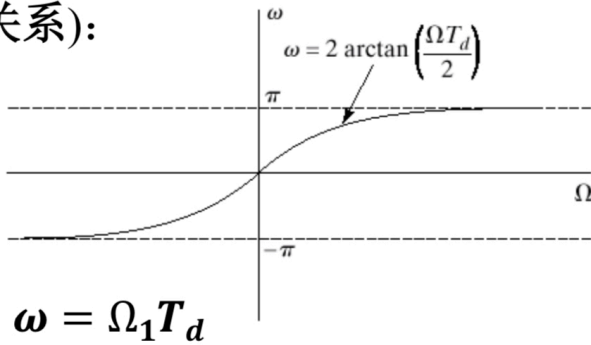
$$0.95 < H_c(j\Omega) < 1.05 \quad \frac{0.3\pi}{T} = 6\pi \text{ (rad/s)} \leq |\Omega| \leq \frac{0.7\pi}{T} = 140\pi \text{ (rad/s)}$$

$$-0.001 < H_c(j\Omega) < 0.001 \quad \frac{0.75\pi}{T} = 150\pi \text{ (rad/s)} \leq |\Omega| \leq \frac{\pi}{T} = 200\pi \text{ (rad/s)}$$

7.19

∵虚轴jΩ映射为Z平面的单位圆,且有模拟角频率Ω与数字角频率ω间的关系(非线性关系):

$$\begin{cases} \omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \\ \Omega = \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \end{cases}$$



$$-0.04 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 0.04 \quad \left| 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \right| \leq 0.2\pi \Leftrightarrow |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{0.2\pi}{2}\right) = 100 \tan(0.1\pi) \approx 324.919 \text{ (rad/s)}$$

$$0.915 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1.05 \quad |\Omega| \geq \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{0.2\pi}{2}\right) = 100 \tan(0.1\pi) \approx 324.919 \text{ (rad/s)}$$

有:

$$\frac{1}{S - S_k} \Rightarrow \frac{1}{1 - e^{S_k T_d} z^{-1}}$$

脈衝響應不變法

$$s = \left(\frac{2}{T_d}\right) \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right) \quad \text{或} \quad z = \frac{\frac{2}{T_d} + s}{\frac{2}{T_d} - s}$$

雙線性變換法

(a) 脈衝響應不變法不能控制零點

$$\text{雙線性變換法使零(極)點 } S_k = \sigma_k + j\omega_k \ (\sigma_k < 0), \text{ 轉換成 } z_k = \frac{\frac{2}{T_d} + \sigma_k + j\omega_k}{\frac{2}{T_d} + \sigma_k - j\omega_k}, \quad |z_k|^2 = \frac{(\frac{2}{T_d} + \sigma_k)^2 + \omega_k^2}{(\frac{2}{T_d} - \sigma_k)^2 + \omega_k^2} < 1 \quad [\text{可行}]$$

$$(b) \quad H_{ap}(s) = \frac{s + 3e^*}{s - 5e^*} = 1 + \frac{2Re\{5e^*\}}{s - 5e^*}$$

$$\text{脈衝響應不變法 } H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\frac{\omega - 2n\pi}{T}\right)\right) = \infty$$

$$\text{雙線性變換法極點 } z_k = \frac{\frac{2}{T_d} + S_k}{\frac{2}{T_d} - S_k}, \quad |z_k| < 1 \quad [\text{可行}]$$
$$\text{零點 } d_k = \frac{\frac{2}{T_d} - S_k^*}{\frac{2}{T_d} + \sigma_k^*} = \frac{1}{z_k^*}, \quad |d_k| > 1$$

(c) 脈衝響應不變法:

$$H_c(j0) = H(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\frac{2n\pi}{T}\right) \Leftrightarrow \sum_{\substack{n \neq 0 \\ n \neq 0}} H_c\left(j\frac{2n\pi}{T}\right) = 0$$

雙線性變換法:

$$\omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \Big|_{\Omega=0} = 0 \Rightarrow H(e^{j0}) = H_c(j0) \quad [\text{可行}]$$

(d) 脈衝響應不變法:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\frac{\omega - 2n\pi}{T}\right)\right), \text{ 阻帶未必為 } 0$$

雙線性變換法:

$$\omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T_d}{2}\right) \text{ 是單調函數}$$

$$\text{所以 } \Omega_a \sim \Omega_b \text{ 會映射成 } \omega_a = 2 \arctan\left(\frac{\Omega_a T_d}{2}\right) \vee \omega_b = 2 \arctan\left(\frac{\Omega_b T_d}{2}\right) \quad [\text{可行}]$$

(e) 脈衝響應不變法 [不一定可行]

雙線性變換法

$$\begin{aligned} H(z) &= H_c\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) \\ &= H_{c1}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) H_{c2}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) \quad [\text{可行}] \\ &= H_1(z) H_2(z) \end{aligned}$$

(f) 脈衝響應不變法:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\frac{\omega + 2n\pi}{T}\right)\right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c1}\left(j\left(\frac{\omega + 2n\pi}{T}\right)\right) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c2}\left(j\left(\frac{\omega + 2n\pi}{T}\right)\right) \quad [\text{可行}] \\ &= H_1(z) + H_2(z) \end{aligned}$$

雙線性變換法:

$$\begin{aligned} H(z) &= H_c\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) \\ &= H_{c1}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) + H_{c2}\left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right)\right) \quad [\text{可行}] \\ &= H_1(z) + H_2(z) \end{aligned}$$

(g) 脈衝響應不變法

$$\frac{H_1(e^{j\omega})}{H_2(e^{j\omega})} = \frac{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c1}\left(j\left(\frac{\omega - 2n\pi}{T}\right)\right)}{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_{c2}\left(j\left(\frac{\omega - 2n\pi}{T}\right)\right)} \quad [\text{不一定滿足}]$$

雙線性變換法:

$$\frac{H_1(e^{j\omega})}{H_2(e^{j\omega})} = \frac{H_{c1}\left(\frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)\right)}{H_{c2}\left(\frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)\right)} = \begin{cases} e^{-j\pi/2}, & \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) > 0 \Leftrightarrow \omega > 0 \text{ 且 } \omega < \pi \\ e^{j\pi/2}, & \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) < 0 \Leftrightarrow \omega < 0 \text{ 且 } \omega > -\pi \end{cases} \quad [\text{可行}]$$